



Plataforma de gestión financiera personal inteligente

Trabajo de Fin de Grado · 2025 - 2026

Autor: Juan Manuel Bustos Moya · **Tutor:** Óscar Soto Sánchez

Contenido de la Presentación

01

Funcionalidades de SmartSpend

Escaparate del producto · 8 bloques clave

06

Lógica Transaccional y Deudas

effectiveAmount · excludeFromStats · Recurrentes

02

Objetivos del Proyecto

Funcionales · técnicos · arquitectura global

07

Motor Predictivo

Regresión lineal · SQL · Previsión 90 días

03

Arquitectura del Sistema

Angular · Spring Boot · Aiven · Render

08

Demo

Video en YouTube + acceso directo a la app cloud

04

Metodología y Despliegue Continuo

Estrategia de ramas · CI · Pruebas automáticas

09

Conclusiones

Objetivos alcanzados · calidad · cierre del proyecto

05

Seguridad — Stateless JWT

Spring Security · JWT · Google OAuth

10

Trabajos Futuros

App móvil · IA · Freemium

2.0

Funcionalidades de SmartSpend

Escaparate visual de las capacidades principales de la plataforma.

01 Acceso y Registro de Cuenta

02 Gastos Compartidos

03 Motor de Previsión

04 Cuadro de Mando Analítico

05 Automatización Recurrente

06 Soporte Multicuenta

07 Informes PDF

08 Motor de Búsqueda Avanzado

Objetivos del Proyecto

Objetivos funcionales y técnicos alineados con el diseño de la solución.

Funcionales

Gestión integral del ciclo de vida de los movimientos y cuentas.

Capacidad de generar gastos compartidos.

Trazabilidad real de deudas preservando la integridad del balance.

Automatización de movimientos recurrentes.

Proveer herramientas de análisis visual y proyección a futuro.

Técnicos

Arquitectura Cliente-Servidor SPA (Angular 21) + API RESTful (Spring Boot Java 21).

Seguridad robusta y Stateless (JWT + Google OAuth2).

Persistencia relacional en la nube (MySQL en Aiven).

Orquestación y portabilidad completa mediante contenedores (Docker).

Ciclo CI/CD automatizado con testing integral (GitHub Actions, JUnit, Newman).

Arquitectura del Sistema

Los 4 pilares de SmartSpend y su trabajo conjunto



Angular 21

Frontend · SPA

Tailwind

Chart.js



Spring Boot

Backend · REST
API

Security

JPA



Render

Despliegue ·
CI/CD

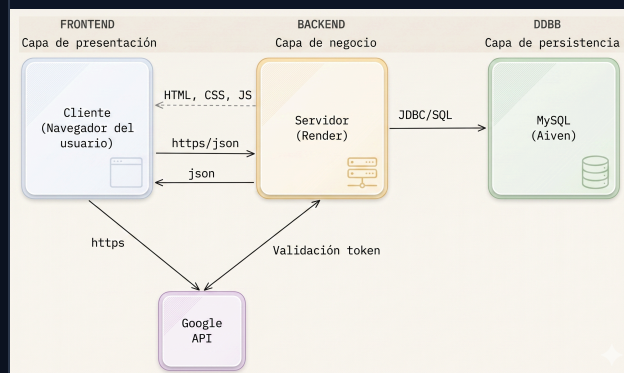
Zero-downtime



Aiven

Base de Datos ·
Cloud

MySQL



Metodología y Despliegue Continuo

Del commit a producción en minutos, sin intervención manual

01



Estrategia de Ramas

Rama **main** protegida
Desarrollo en **feature/** y **fix/**
Merge solo vía **Pull Request**

02



Pruebas y Validación

Tests **Unitarios** e **Integración**
API end-to-end con **Newman**
PR bloqueado si falla algún test

03



Generación de Imagen

Build **Angular** (frontend)
Build **Maven** (backend)
JRE 21 → **DockerHub**

04



Despliegue en Render

Webhook automático DockerHub
Render descarga **:latest**
Zero-downtime garantizado

Seguridad — Arquitectura Stateless

Sin sesiones en servidor · sin usuarios almacenados en claro



JWT y Arquitectura Stateless

- Tokens firmados criptográficamente con **HS256**.
- Caducidad estricta de **15 minutos**.
- Servidor stateless e inyección automática vía Interceptor HTTP.



Google OAuth 2.0

- Acceso sin fricción en un solo clic.
- Identidad delegada al proveedor (sin contraseñas locales).
- Máxima seguridad con una experiencia de usuario fluida.



Seguridad Perimetral

- Cadena de filtros estricta con **SecurityFilterChain**.
- Contraseñas locales cifradas con **BCrypt**.

- Peticiones sin *Bearer token* válido se rechazan al instante.

Lógica Transaccional — El problema de los pagos en grupo

Preservando la integridad estadística frente a los reembolsos (Bizums)

PASO 1 · EL GASTO PRINCIPAL

🍷 **Cena con amigos**

-100,00 €

`effectiveAmount: -25.00`

El sistema aísla el impacto real que le corresponde al usuario.



PASO 2 · DEUDA Y REEMBOLSO

👥 **3 amigos pagan su parte (Bizums)**

+75,00 €

`excludeFromStats: true`

Generación de transacción de ajuste atómica.



PASO 3 · EL DOBLE RESULTADO



Contabilidad Cuadrada

$-100 + 75 = -25$ € reales en cuenta.



Analítica Pura

Los gráficos solo ven los 25 € del effectiveAmount, ignorando los Bizums.

Motor Predictivo — Previsión Financiera

Regresión lineal sobre los últimos 90 días mediante consultas SQL optimizadas

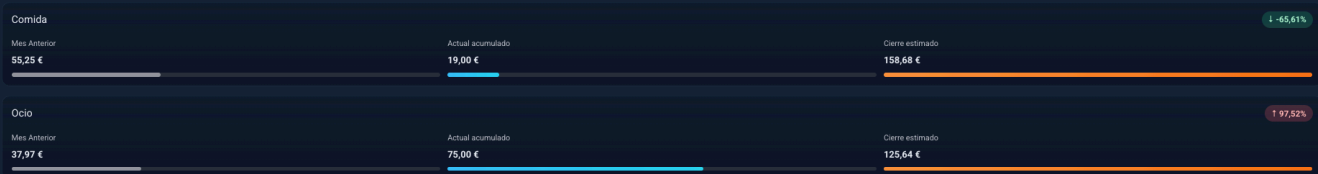
$$P_{fin} = G_{actual} + (G_{3m} / 30 \times D_{restantes})$$

P_{fin} Previsión estimada al cierre.

G_{actual} Gasto acumulado del mes.

G_{3m} Gasto promedio del último trimestre.

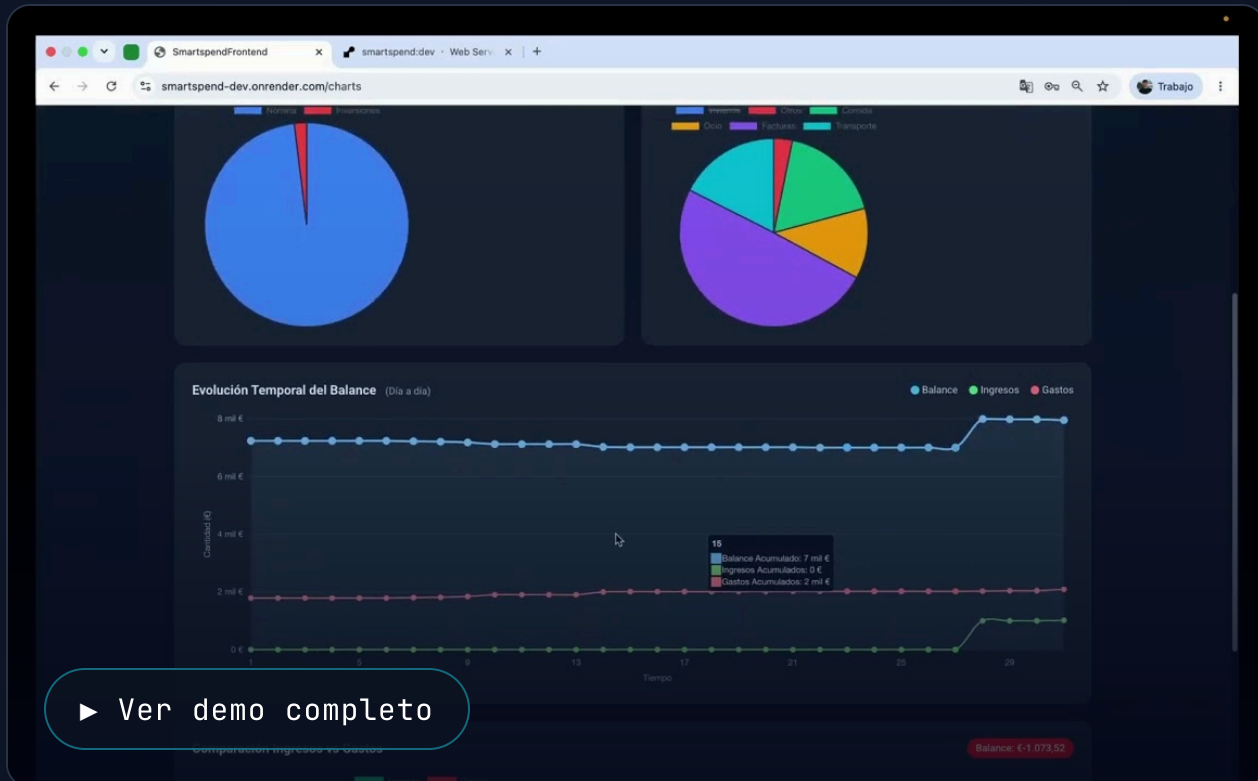
$D_{restantes}$ Días hasta fin de mes.



Demo en Vivo del Producto

Visualización real de SmartSpend en YouTube y acceso directo a la instancia cloud.

DEMO EN YOUTUBE



Aplicación desplegada en la nube

La versión activa de SmartSpend está publicada en Render y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Abrir SmartSpend Cloud

smartspend-dev.onrender.com

Conclusiones del Proyecto

Resumen de resultados funcionales, técnicos y de calidad alcanzados.

✓ Objetivos Alcanzados

Éxito Funcional

Cumplimiento del 100% de los requisitos. Implementación exitosa del motor predictivo y la trazabilidad de gastos compartidos.

Éxito Técnico

Migración a una arquitectura Full-stack distribuida y segura (Angular + Spring Boot + JWT), 100% dockerizada.

Calidad de Código

Flujo CI/CD consolidado alcanzando un 86,83% de cobertura de pruebas en el servidor (validadas mediante JaCoCo).

Visión de Futuro

Líneas estratégicas de evolución para ampliar alcance e impacto.

Siguientes Pasos

App Móvil Nativa

Expansión a plataformas iOS y Android.

Notificaciones Inteligentes

Alertas push para avisar de desviaciones de gasto y eventos relevantes en tiempo real.

Presupuestos por Categoría

Definición de límites mensuales por categoría con seguimiento visual de cumplimiento.

Modelo de IA para Ahorro

Motor de recomendaciones personalizadas para optimizar hábitos financieros y de ahorro.

Modelo Freemium

Integración de pasarela de pago para rentabilizar la plataforma desbloqueando analíticas avanzadas.